

*”Wahrlich es ist nicht das Wissen, sondern das
Lernen,
nicht das Besitzen, sondern das Erwerben,
nicht das Da-Seyn, sondern das Hinkommen,
was den grössten Genuss gewährt”*

*”Det er ikke å vite, men å lære,
ikke å eie, men å erverve,
ikke å være til stede, men å komme dit,
som gir den største gleden.”*

— Carl Friedrich Gauss

This book is part of the [OpenMathBooks](#) project. OpenMath-
Books © 2022 by Sindre Sogge Heggen is licensed under CC
BY-NC-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

02.09.2025

Forord

Matematikk har et enormt omfang av forgreninger og anvendelser, men det aller meste bygger på en overkommelig mengde med grunnprinsipper. Det er disse jeg ønsker å presentere i denne boka. Et prinsipp i oppsummert form har jeg valgt å kalle en *definisjon* eller en *regel*. Regler/definisjoner finner du i blå tekstbokser, som oftest etterfulgt av eksempler på bruken av dem. Ett av hovedmålene til denne boka er å gi leseren en forståelse av hvorfor reglene er som de er. I kapittel 1-6 vil du finne forklaringer¹ i forkant av hver regel, mens i kapittel 7 finner du forklaringer enten i forkant av eller direkte etter en regel (og eventuelle eksempler). Fra og med kapittel 8 er noen forklaringer lagt til den avsluttende seksjonen *Forklaringer*. Dette indikerer at de kan være noe krevende å forstå og/eller at regelen er så intuitiv at mange vil oppleve det som overflødig å få den forklart.

Boka si oppbygging

Boka er delt inn i en *Del I* og en *Del II*. *Del I* handler i stor grad om å bygge en grunnleggende forståelse av tallene våre, og hvordan vi regner med dem. *Del II* introduserer konseptet algebra og de nært beslektede temaene potenser, ligninger og funksjoner. I tillegg har både *Del I* og *Del II* et avsluttende kapittel som handler om geometri.

¹Å *forklare* reglene i stedet for å *bevise* dem er et bevisst valg. Et bevis stiller sterke matematiske krav som ofte må defineres både på forhand og underveis i en utledning av en regel, noe som kan føre til at forståelsen av hovedpoenget drukner i smådetaljer. Mange av forklaringene vil likevel være gyldige som bevis.

Takk til

Anne Jordal Myrset

Charlotte Merete Dahl

For mange gode innspill og kommentarer.